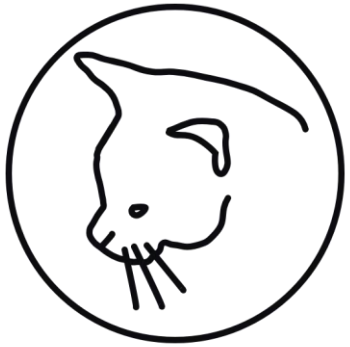


Аналіз вимог та тестування

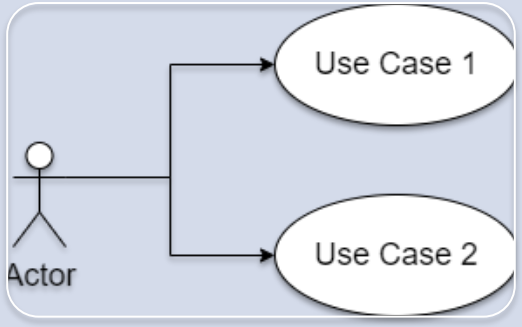
Лекція 3

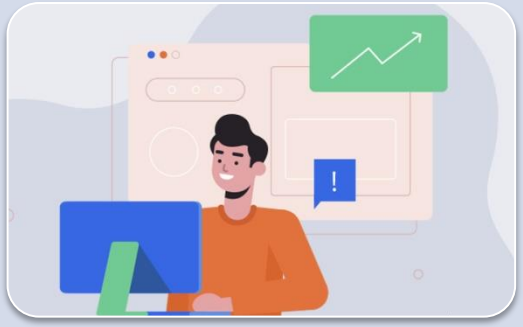
з дисципліни «Якість ПЗ та тестування»

Викладач: Олена Сергіївна Куроп’ятник

Джерела вимог







Специфікація вимог до ПЗ

Діаграми прецедентів

Історія користувача

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

SRS — це опис угоди між замовником і виконавцем.

Містить функціональні та нефункціональні вимоги до програмної системи, яка буде розроблена.

Використовується як довідкова база для процесу розробки.

Структура SRS*

- Вступ
- Загальний опис
- Детальні вимоги

*базується на посібнику IEEE щодо специфікацій вимог до програмного забезпечення, список може відрізнятися від організації до організації

SRS: вступ

Призначення/мета

Область застосування

Визначення, акроніми та абревіатури

Список літератури

Огляд

SRS: загальний опис

Перспектива продукту

Функції продукту

Характеристики користувача

Загальні обмеження

Припущення та залежності

SRS: детальні вимоги



Діаграма прецедентів

- Письмовий описи взаємодії користувача з програмним продуктом для досягнення мети
- Є способом представлення різних варіантів дій, в яких може бути застосована система (функції, які система надає своїм користувачам)
- Є основою для написання тестового сценарію (твердження, що описує функціональні можливості програми, що тестується)

Історія користувача

неформальне загальне пояснення функцій програмного забезпечення, написане з точки зору кінцевого користувача.

мета - сформулювати, яку цінність для замовника несе функціонал програмного забезпечення. Вона формулює не тільки бізнес-цінність, а й вимоги для розробки й тестування.

формат: «Як персона, я хочу, так що...» (As a [person], I [want to], [so that]).

Критерії валідації вимог

Повнота

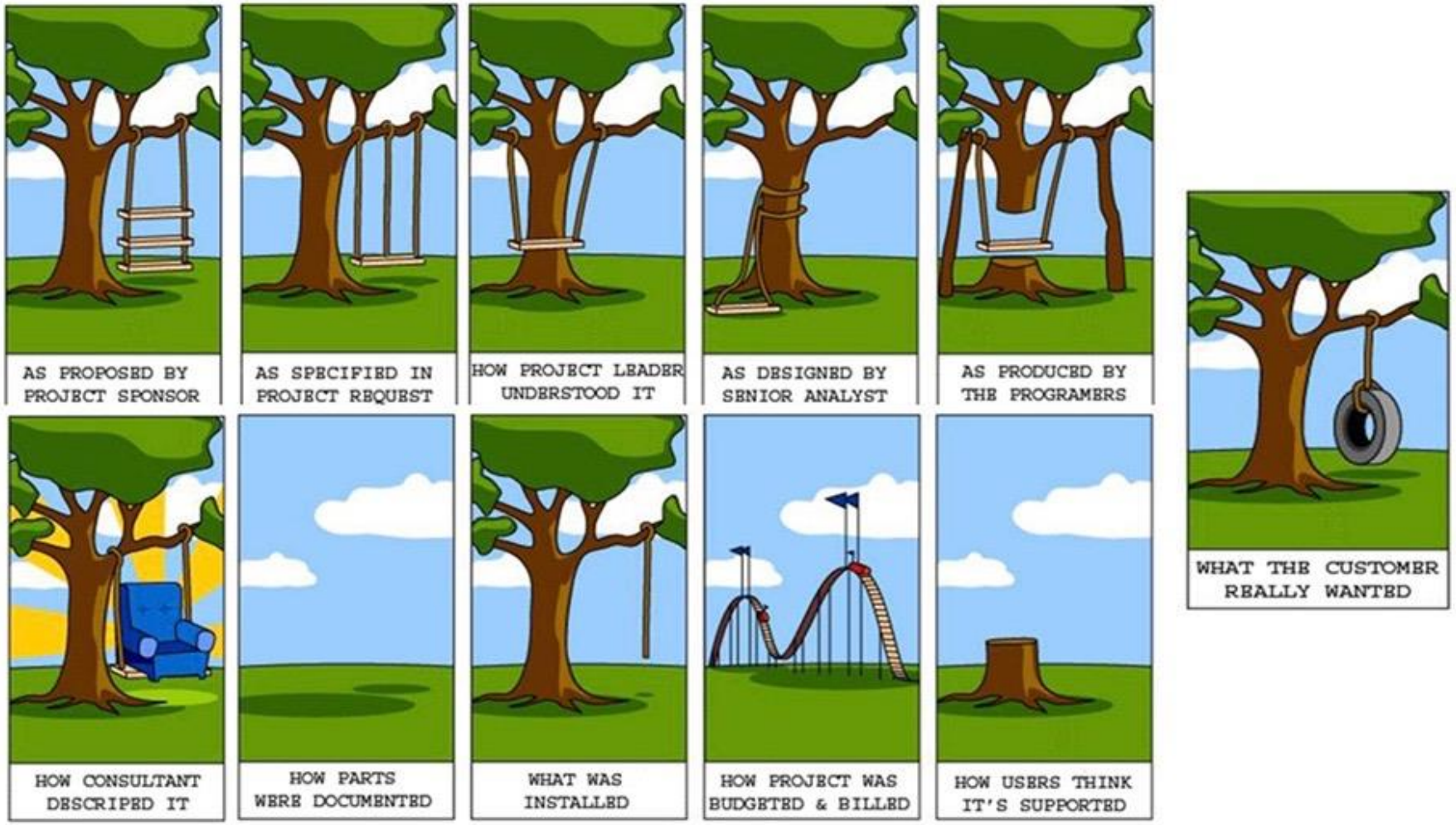
Однозначність

Відслідковуваність (елемент має ідентифікатор)

Консистентність: одні вимоги не повинні суперечити іншим

Можливість протестувати

Проблема невизначеності вимог



Тестові випадки

Складові:

- назва (заголовок);
- ID (тестовий номер);
- опис;
- кроки;
- очікувані результати;
- статус (пройдено, не виконано, не виконано, заблоковано)
- пріоритет;
- вхідні дані, необхідні для тестування
- пов’язана вимога
- модуль, підмодуль
- автор, останній запуск, фактичний результат, пов’язана помилка
- оцінка часових витрат (TTR)

Тестовий випадок: назва

Назва (Заголовок) – повна назва тест кейсу яка відображає зміст перевірки, що буде виконана. Досить часто використовується в якості елемента чекліста, саме тому варто максимально чітко та стисло описувати.

Неправильно:

- Verify that user can’t be logged in with incorrect credentials

- **Правильно:**
- Verify that user can’t be logged in with incorrect username and correct password
- Verify that user can’t be logged in with correct username and incorrect password
- …..

Тестовий випадок: опис

Поле **Опис** заповнюється з метою надання максимальної інформації стосовно даної перевірки. Будь-які передумови або інші умови, за яких повинна бути здійснена перевірка, описуються тут.

Тестовий випадок: кроки

- Поле «Кроки» може бути як незалежним елементом, так і частиною блоку «Опис».
- Тут описуються кроки перевірок, що будуть відбуватись.
- Кроки повинні бути максимально зрозуміло описані, аби людина, яка буде залучена до тестування в майбутньому, змогла легко відтворити дані кроки. Варто звернути увагу, що деталізація кроків не повинна починатись з кроків ”1. Підійдіть до комп’ютера. 2. Включіть комп’ютер і тощо”

1. Go to Home page as logged in user.
2. Click "Sitemap" link.
3. Click Privacy Policy, Terms & Conditions and Cookie Policy hyperlinks one-by-one.
4. Repeat #1-3 steps for not logged user account.

Тестовий випадок: очікувані результати

- В блоці очікуваного результату описується еталонний результат поведінки системи на певні дії, з яким в подальшому буде порівнюватись очікуваний результат

- **Правильно:**

User should see Contact the center page with Request call back and Message to center forms.

- **Неправильно:**

User should see Contact the center page with elements.

Тестовий випадок: інші поля

- **Статус** (passed, failed, not executed, blocked) – статус виконання тесту
- **Пріоритет** (P1,P2,P3,P4 or A, B, C, D or any other) – визначає пріоритет виконання тестового випадку
- **Вхідні дані** – дані, необхідні для виконання випадку (наприклад, зареєстрований користувач при перевірці функціональності логування в систему)
- **Пов’язані вимоги** – для можливості відслідковування покриття вимог тестами
- **Модуль/підмодуль** – модуль / підмодуль, якого стосується даний тест
- **Автор** – людина, що створила тестовий випадок
- **Час останнього запуску тестового випадку**
- **Пов’язані помилки** – для можливості відслідковування дефектів пов’язаних з даним тестом
- **Оцінка TTR** – оцінка витрат часу на виконання даного тесту

Функціональності веб-застосунку

Функціональності веб-застосунку «Укрзалізниця» (https://booking.uz.gov.ua/):

- знайти квитки в один бік;
- сортувати потяги за вартістю квитків від найдешевших;
- переглянути табло;
- вибрати місця у вагоні та порахувати їх вартість. Максимальна допустима кількість – 4 шт.;
- оформлення пасажира на обране місце з розрахунком вартості квитка з урахуванням обраних додаткових послуг без пільг;
- вхід на сайт;
- перегляд «Мої квитки»;
- видалити акаунт.

Приклади тестових випадків

- Тестові випадки для «Знайти квитки в один бік».
- Тестові випадки для «Вибрати місця у вагоні та порахувати їх вартість».
- Тестові випадки для «Оформлення пасажира на обране місце з розрахунком вартості квитка з урахуванням обраних додаткових послуг без пільг».

Методи проектування тестів

- Методи (техніки) проектування тестів — це стандарти проектування тестів, які дозволяють створювати систематичні та широко прийняті тестові випадки.
- Етапи:
  - аналіз інформації;
  - розробка **Test design specification** - це документ із записами функцій, які потрібно перевірити, і як буде визнано успішне тестування цих функцій. Дизайн тесту не записує значення, які потрібно ввести для тесту, але описує вимоги до визначення цих значень

Різновиди методів

Методи розробки статичних тестів

- тестування без виконання коду чи програмного додатку. В основному пов’язане із забезпеченням якості, включаючи перевірку та аудит коду та інших проектних документів.

Методи розробки динамічних тестів

- тестування шляхом запуску тестованої системи. У цій техніці тестер надає вхідні дані до програми та виконує її. Це робиться для перевірки його різних функціональних і нефункціональних вимог.

Ручні статичні методи

Проходження: покрокове представлення різних вимог і конструкторських документів їх авторами. Це робиться з наміром знайти дефекти або будь-які відсутні частини в документах.

Неофіційні відгуки: перевірка, виконана особою без будь-якого процесу чи документації.

Технічні огляди: перевірка технічного підходу, використаного в процесі розробки. Це більшою мірою діяльність з експертної перевірки та менш формальна порівняно з аудитом та інспекцією.

Аудит: формальна оцінка відповідності різних процесів і артефактів стандартам і правилам. Зазвичай це виконує зовнішня або незалежна команда чи особа.

Інспекція: офіційний і задокументований процес перегляду різних документів експертами або кваліфікованими фахівцями.

Огляд керівництва: перевірка різних документів керування, таких як плани керування проектами, плани тестування, плани керування ризиками тощо.

Статичні методи проектування з використанням інструментів

- **Статичний аналіз коду.** Методики статичного аналізу для оцінки вихідного коду за допомогою інструментів:
  - Аналіз потоку керування – аналіз потоку керування потребує аналізу всіх можливих потоків керування або шляхів у коді.
  - Аналіз потоку даних – аналіз потоку даних вимагає аналізу даних у програмі та її різних станів.

- **Відповідність стандартам кодування** – це оцінка відповідності коду різним стандартам кодування.

- **Аналіз показників коду** – інструмент, який використовується для статичного аналізу, потрібен для оцінки різних показників, таких як рядки коду, складність, охоплення коду тощо.

Методи розробки динамічних тестів

На основі специфікацій

- чорна скринька
- «Розподіл еквівалентності», «Аналіз граничних значень», «Таблиці рішень», «Графік причинно-наслідкових зв’язків», «Тестування переходу станів» і «Тестування варіантів використання».

На основі структури

- тестуванням білого ящика. У цих методах для проведення тестування потрібне знання коду або внутрішньої архітектури системи.
- «Тестування операторів», «Тестування рішень/тестування розгалужень», «Тестування умов», «Тестування кількох умов», «Тестування визначення умов» і «Тестування шляху».

На основі досвіду

- методи, засновані на досвіді, не вимагають жодного систематичного та вичерпного тестування. Вони повністю базуються на досвіді чи інтуїції тестувальника. Двома найпоширенішими формами досвідченого тестування є спеціальне тестування та дослідницьке/пошукове тестування.

Резюме

- Тестування пов’язане з вимогами, які можуть описувати специфікації вимог до ПЗ, діаграми прецедентів, історії користувача
- На основі вимог проектуються тестові випадки (тести)
- Існують методи проектування статичних та динамічних тестів
- Проектування статичних тестів може бути ручне чи з застосуванням інструментарію
- Динамічні тести проектуються на основі специфікації, структури, досвіду

Дякую за увагу!